

第3章 基因的本质

自从摩尔根提出基因的染色体理论以后，基因在人们的认识中不再是抽象的“因子”，而是存在于染色体上的一个个单位。但是基因到底是什么呢？摩尔根在他的《基因论》一书的末尾说：“我们仍然很难放弃这个可爱的假设：就是基因之所以稳定，是因为它代表着一个有机的化学实体。”这个假设能成立吗？



揭秘基因的化学本质，
解析DNA的优美螺旋。
验证DNA的精巧复制，
测读ATGC的生命长卷。
回响着不同观点的争论，
传颂着合作探究的典范！

第1节

DNA 是主要的遗传物质

问题探讨

20世纪中叶，科学家发现染色体主要是由蛋白质和DNA组成的。在这两种物质中，究竟哪一种是遗传物质呢？这个问题曾引起生物学界激烈的争论。

讨论

1. 你认为遗传物质可能具有什么特点？
2. 你认为证明某一种物质是遗传物质的可行方法有哪些？



染色体、蛋白质和DNA示意图

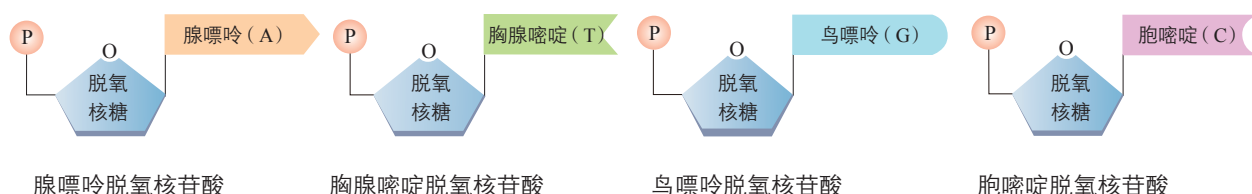
对遗传物质的早期推测

◎ 本节聚焦

- 科学家是怎样证明DNA是遗传物质的？
- 为什么说DNA是主要的遗传物质？
- 通过对科学家揭示DNA是遗传物质过程的分析，你对科学发现的过程和方法有哪些领悟？

20世纪20年代，人们已经认识到蛋白质是由多种氨基酸连接而成的生物大分子。各种氨基酸可以按照不同的顺序排列，形成不同的蛋白质。这就使人们很自然地想到，氨基酸多种多样的排列顺序，可能蕴含着遗传信息。当时对于其他生物大分子的研究，还没有发现与此类似的结构特点。因此，当时大多数科学家认为，蛋白质是生物体的遗传物质。

到了20世纪30年代，人们才认识到DNA是由许多脱氧核苷酸聚合而成的生物大分子，脱氧核苷酸的化学组成包括磷酸、碱基和脱氧核糖（图3-1）。组成DNA的脱氧核苷酸有4种，每一种有一个特定的碱基。这一认识本可以使人们意识到DNA的重要性，但是，由于对DNA的结构没有清晰的了解，认为蛋白质是遗传物质的观点仍占主导地位。



▲ 图3-1 脱氧核苷酸的化学组成

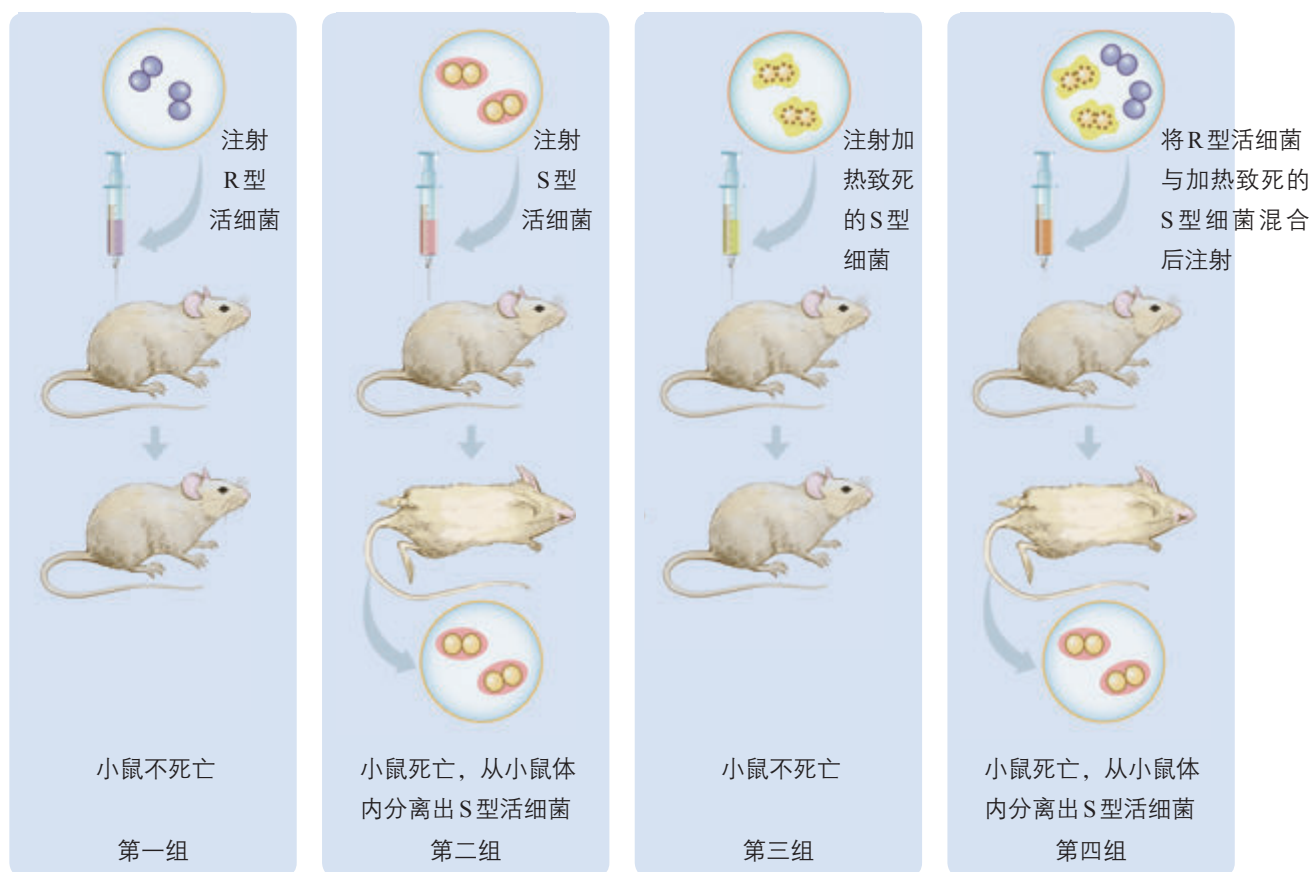
肺炎链球菌的转化实验

通过确凿的实验证据向遗传物质是蛋白质的观点提出挑战的，首先是美国微生物学家艾弗里（O. Avery，1877—1955），而艾弗里的实验又是在英国微生物学家格里菲思（F. Griffith，1877—1941）的实验基础上进行的。

1928年，格里菲思以小鼠为实验材料，研究肺炎链球菌（*Streptococcus pneumoniae*）的致病情况。他用两种不同类型的肺炎链球菌感染小鼠。一种类型的菌体有多糖类的荚膜，在培养基上形成的菌落表面光滑（smooth），叫作S型细菌。S型细菌有致病性，可使人和小鼠患肺炎，小鼠并发败血症死亡。另一种类型的菌体没有多糖类的荚膜，在培养基上形成的菌落表面粗糙（rough），叫作R型细菌。R型细菌不会使人或小鼠患病，因此无致病性。格里菲思的实验过程如图3-2所示。

相关信息

荚膜是某些细菌的细胞壁外面包围的一层胶状物质。无荚膜的肺炎链球菌，感染人体或动物体后，容易被吞噬细胞吞噬并杀灭。有荚膜的肺炎链球菌可抵抗吞噬细胞的吞噬，有利于细菌在宿主体内生活并繁殖。

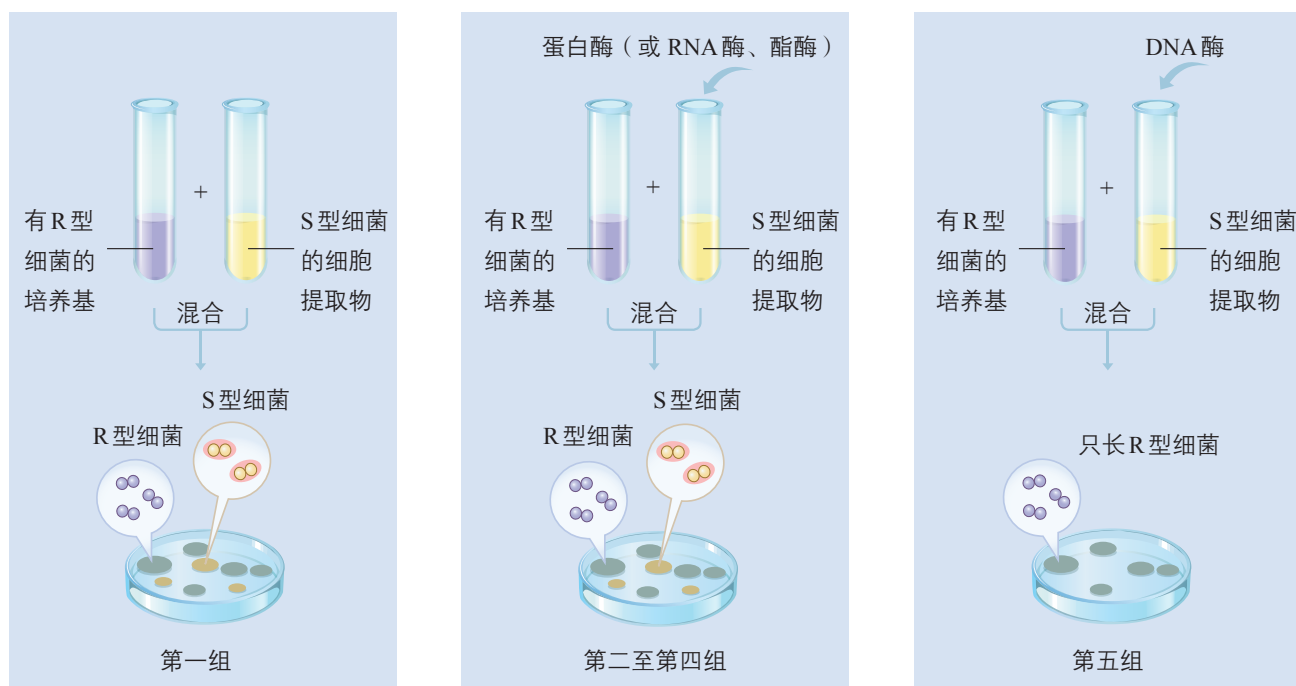


从第四组实验的小鼠尸体中分离出的有致病性的S型活细菌，其后代也是有致病性的S型细菌。由此可以推断：已经加热致死的S型细菌，含有某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质——转化因子。

▲ 图3-2 肺炎链球菌的转化实验示意图

这种转化因子究竟是什么物质呢？

20世纪40年代，艾弗里和他的同事将加热致死的S型细菌破碎后，设法去除绝大部分糖类、蛋白质和脂质，制成细胞提取物。将细胞提取物加入有R型活细菌的培养基中，结果出现了S型活细菌（图3-3，第一组）。然后，他们对细胞提取物分别进行不同的处理后再进行转化实验，结果表明分别用蛋白酶、RNA酶或酯酶处理后，细胞提取物仍然具有转化活性（图3-3，第二至第四组）；用DNA酶处理后，细胞提取物就失去了转化活性（图3-3，第五组）。

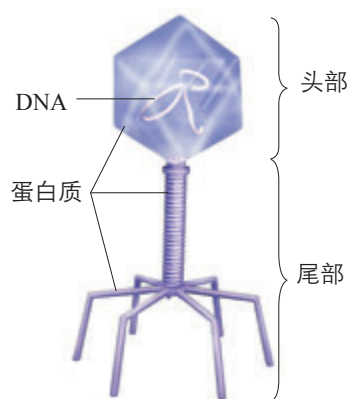


▲ 图3-3 艾弗里证明DNA是遗传物质的实验示意图

实验表明，细胞提取物中含有前文所述的转化因子，而转化因子很可能就是DNA。艾弗里等人进一步分析了细胞提取物的理化特性，发现这些特性都与DNA的极为相似，于是艾弗里提出了不同于当时大多数科学家观点的结论：DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质。

噬菌体侵染细菌的实验

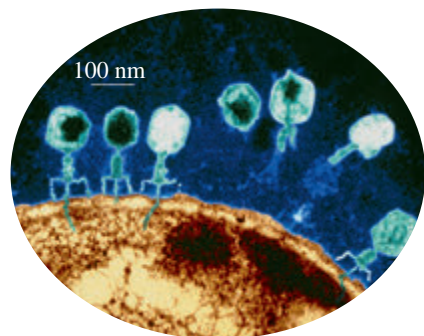
1952年，美国遗传学家赫尔希（A. D. Hershey，1908—1997）和他的助手蔡斯（M. C. Chase，1927—2003）以T2噬菌体（图3-4）为实验材料，利用放射性同位素标记技术，完成了另一个有说服力的实验。



▲ 图3-4 T2噬菌体的模式图

T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒，它的头部和尾部的外壳都是由蛋白质构成的，头部含有DNA。T2噬菌体侵染大肠杆菌后（图3-5），就会在自身遗传物质的作用下，利用大肠杆菌体内的物质来合成自身的组成成分，进行大量增殖。当噬菌体增殖到一定数量后，大肠杆菌裂解，释放出大量的噬菌体。

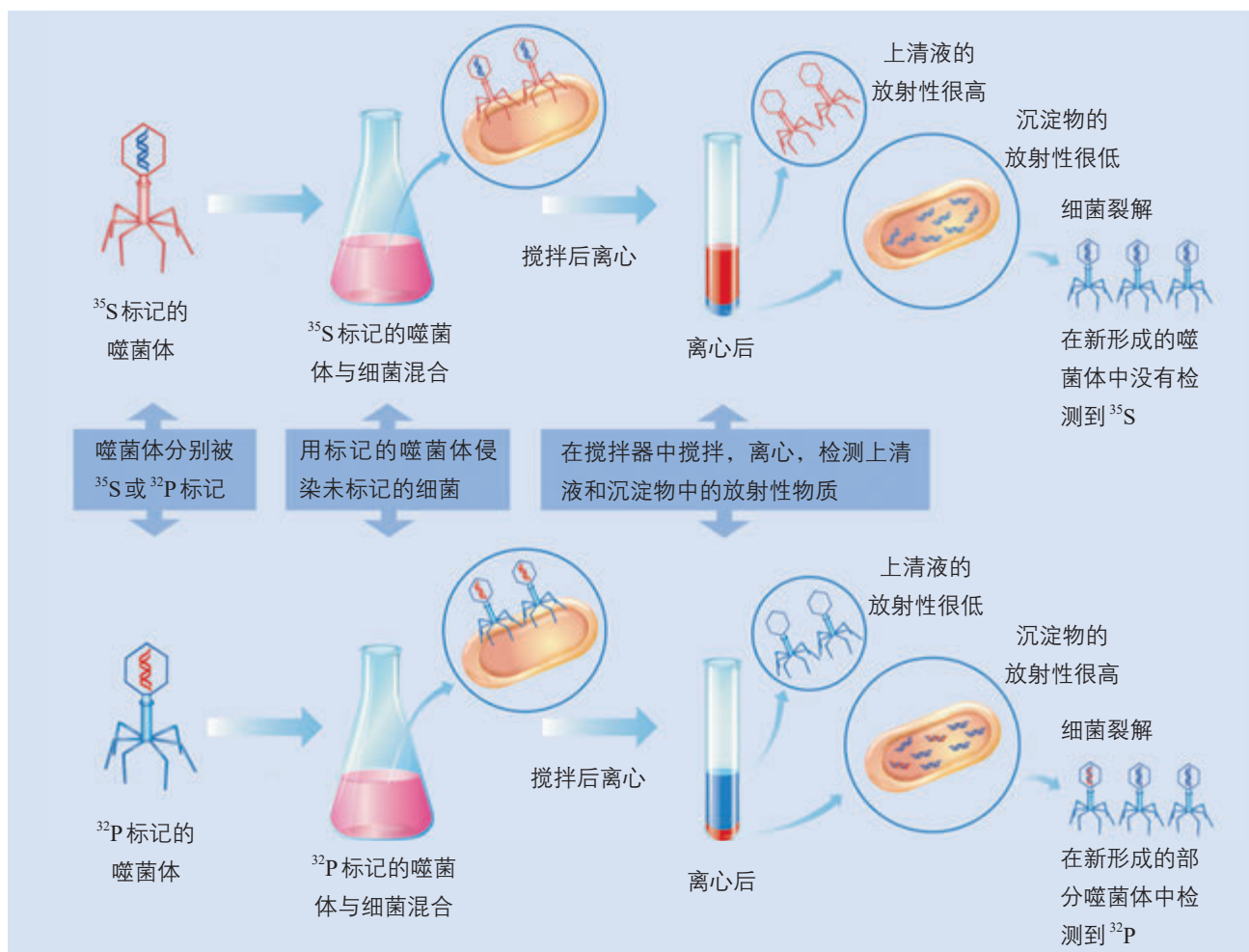
赫尔希和蔡斯首先在分别含有放射性同位素 ^{35}S 和放射性同位素 ^{32}P 的培养基中培养大肠杆菌，再用上述大肠杆菌培养T2噬菌体，得到蛋白质含有 ^{35}S 标记或DNA含有 ^{32}P 标记的噬菌体。然后，用 ^{35}S 标记的T2噬菌体和 ^{32}P 标记的T2噬菌体分别侵染未被标记的大肠杆菌，经过短时间的保温后，用搅拌器搅拌，离心（图3-6）。搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离，离心的目的是让上清液中析出质量较轻的T2噬菌体颗粒，而离心管的沉淀物中留下被侵染的大肠杆菌。离心后，检查上清液和沉淀物中的放射性



▲ 图3-5 噬菌体侵染细菌的电镜照片

相关信息

在T2噬菌体的化学组成中，60%是蛋白质，40%是DNA。对这两种物质的分析表明：仅蛋白质分子中含有硫，磷几乎都存在于DNA分子中。



▲ 图3-6 噬菌体侵染大肠杆菌的实验示意图

物质发现：用 ^{35}S 标记的一组侵染实验，放射性同位素主要分布在上清液中；用 ^{32}P 标记的一组实验，放射性同位素主要分布在离心管的沉淀物中。想一想，这一结果说明了什么？

进一步观察发现：在细菌裂解释放出的噬菌体中，可以检测到 ^{32}P 标记的DNA，但不能检测到 ^{35}S 标记的蛋白质。想一想，这一结果又说明了什么？

赫尔希和蔡斯的实验表明：噬菌体侵染细菌时，DNA进入细菌的细胞中，而蛋白质外壳仍留在细胞外。因此，子代噬菌体的各种性状，是通过亲代的DNA遗传的。DNA才是噬菌体的遗传物质。

思考·讨论

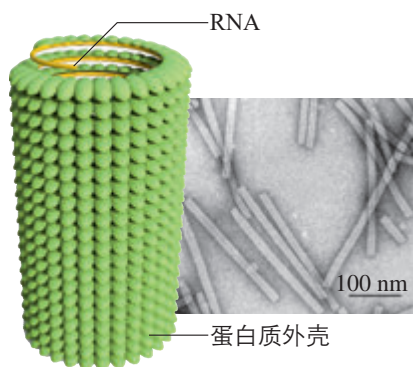
证明DNA是遗传物质的实验

1. 艾弗里与赫尔希等人选用细菌或病毒作为实验材料，以细菌或病毒作为实验材料具有哪些优点？

2. 从控制自变量的角度，艾弗里实验的基本思路是什么？在实际操作过程中最大的

困难是什么？

3. 艾弗里和赫尔希等人都分别采用了哪些技术手段来实现他们的实验设计？这对于你认识科学与技术之间的相互关系有什么启示？



▲ 图3-7 烟草花叶病毒的示意图（左）和电镜照片（右）

只有DNA是遗传物质吗？

后来的研究证明，遗传物质除DNA外，还有RNA。有些病毒不含有DNA，只含有蛋白质和RNA，如烟草花叶病毒（图3-7）。从烟草花叶病毒中提取的蛋白质，不能使烟草感染病毒，但是，从这些病毒中提取的RNA，却能使烟草感染病毒。因此，在这些病毒中，RNA是遗传物质。因为绝大多数生物的遗传物质是DNA，所以说DNA是主要的遗传物质。

科学方法

自变量控制中的“加法原理”和“减法原理”

在对照实验中，控制自变量可以采用“加法原理”或“减法原理”。与常态比较，人为增加某种影响因素的称为“加法原理”。例如，在“比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验中，与对照组相比，实验组分别作加温、滴加 FeCl_3 溶液、

滴加肝脏研磨液的处理，就利用了“加法原理”。与常态比较，人为去除某种影响因素的称为“减法原理”。例如，在艾弗里的肺炎链球菌转化实验中，每个实验组特异性地去除了某种物质，从而鉴定出DNA是遗传物质，就利用了“减法原理”。

练习与应用

一、概念检测

1. 枯草杆菌具有不同类型, 其中一种类型能合成组氨酸。将从这种菌中提取的某种物质, 加入培养基中, 培养不能合成组氨酸的枯草杆菌, 结果获得了活的能合成组氨酸的枯草杆菌。这种物质可能是 ()

- A. 多肽 B. 多糖
C. 组氨酸 D. DNA

2. 赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌的实验表明 ()

- A. DNA是遗传物质
B. 遗传物质包括蛋白质和DNA

- C. 病毒中有DNA, 但没有蛋白质
D. 细菌中有DNA, 但没有蛋白质

二、拓展应用

1. T2噬菌体侵染大肠杆菌时, 只有噬菌体的DNA进入细菌的细胞中, 噬菌体的蛋白质外壳留在细胞外。大肠杆菌裂解后, 释放出的大量噬菌体却同原来的噬菌体一样具有蛋白质外壳。请分析子代噬菌体的蛋白质外壳的来源。

2. 结合肺炎链球菌的转化实验和噬菌体侵染细菌的实验, 分析DNA作为遗传物质所具备的特点。

生物科技进步

生物信息学及其应用

2017年1月, 一篇发表于《自然》(Nature) 杂志的论文宣布, 基于对现代人与古人类基因组序列的测定、比较和分析, 科学家进一步证实了现代人起源于非洲, 并逐渐迁移至世界各地的推论。这项重要成果就是生物信息学在考古研究中应用的例证。生物信息学让我们能够成功地追溯人类迁移的历史。

生物信息学是一门涉及生物学、数学及计算机科学的交叉学科, 它涵盖的范围很广。从数据分析的角度看, 主要是指核酸与蛋白质序列数据的计算机处理和分析, 即利用具有高速运算能力的计算机, 处理数以亿计的序列数据, 解决核酸碱基序列中究竟包含什么信息, 这些信息怎样控制有机体的发育, 哪些基因与疾病的发生相关, 基因组本身又是怎样进化的等问题。生物信息学在生物、医药和农业等方面都有着广泛的应用。

随着基因组测序技术的发展, 多种生物的基因组序列得到测定。海量的核酸与蛋

白质序列数据, 给科学研究提供了丰富的资源。为了便于管理应用这些数据, 许多国家相继建立起多个生物数据库。例如, 我国国家生物信息中心建立了“原核生物泛基因组数据库”“全球生物数据库目录”等许多数据库。

诺贝尔奖获得者吉尔伯特(W. Gilbert)在1991年曾经指出: “传统生物学解决问题的方式是从实验出发的。现在, 全部基因都将知晓, 并以电子可操作的方式驻留在数据库中, 新的生物学研究模式的出发点应是理论的。一个科学家将从理论推测出发, 然后再回到实验中去, 追踪或验证这些理论假设。”可见, 生物信息学不仅帮助人们有效利用海量的生物数据资源, 还推动着生物学研究范式的创新。



2015年3月12日出版的《细胞》(Cell) 杂志的封面